



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проектирование и разработка интерфейсов пользователя

Преподаватель

Коляда Никита Владимирович

Вебинар 2.2



1. Что такое ТЗ и с чего начать

Понимание задачи заказчика без страха и паники перед началом работы



2. Стек технологий под требования

Связка HTML5, CSS3 и JavaScript в проекте без использования бэкенда



3. Анатомия 6 страниц портала

Главная, каталог, бронирование, личный кабинет и страницы авторизации



4. Декомпозиция интерактивных фич

Слайдер, калькулятор стоимости, живой поиск, фильтрация и валидация



5. Архитектура файлов и тайминг

Организация структуры папок проекта и поминутный регламент на 120 минут



ПИРИП 2026 Задание на экзамен 1 семестр

ПМ08. Разработка веб-приложения.

Техническое задание на разработку интернет-портала бронирования офисных комнат «СмартОфис»

Описание задания: Разработать фронтенд-часть интернет-портала для бронирования офисных комнат в коворкинге. Пользователи могут просматривать каталог офисных комнат, оформлять бронирования (через клиентскую логику) и взаимодействовать с элементами интерфейса. Взаимодействие с сервером не требуется, все данные хранятся статично.

Время на выполнение: 2 часа

Технологии:

1. Frontend:
 - a. HTML5,
 - b. CSS3,
 - c. JavaScript (Vanilla JS).



Общие требования:

1. Использовать семантические теги (header, main, footer, nav, section).
2. Исходные изображения должны быть стилизованы (растянуты на весь блок без искажения, центрированы).
3. Корректное отображение на экранах с шириной от 1200px (адаптивность через Media Queries).
4. В формах необходимо реализовать клиентскую валидацию: требовать от пользователя заполнения всех полей (кроме необязательных).
5. Шапка и подвал сайта должны быть унифицированы и использоваться на всех страницах.
6. Подобрать цветовую гамму из 3-5 основных цветов.
7. Верстка: Flexbox или Grid.





Требования для каждой страницы:

1. Главная страница (index.html)

-
1. **Шапка:** Логотип (SVG), название «СмартОфис». Навигация: «Главная», «Каталог», «Войти» (статичные ссылки). Для имитации авторизации при клике на «Войти» перенаправлять на login.html.
 2. **Слайдер:** Блок с четырьмя изображениями (800x400px). Реализовать на Vanilla JS (автоматическая смена каждые 3 секунды + ручное управление стрелками).
 3. **Секция «Популярные офисные комнаты»:** Статичный блок из трех карточек (изображение 300x200px, название, оснащение, цена). Кнопка «Больше офисов» ведет на catalog.html.
 4. **Подвал:** Контактная информация (email, телефон).



2. Страница регистрации (register.html)

1. **Форма:** Поля (логин, пароль, подтверждение пароля, ФИО, email, телефон).
2. **Логика:** При нажатии кнопки «Зарегистрироваться» валидировать данные на стороне клиента. При успехе выводить всплывающее сообщение ('Пользователь зарегистрирован успешно!'). При ошибке (несовпадение паролей, неверный формат) — выделять поле красным цветом и выводить сообщение об ошибке.

3. Страница авторизации (login.html)

1. **Форма:** Поля «Логин» и «Пароль».
2. **Логика:** Кнопка «Войти» должна проверять корректность (например, жестко заданные данные в JS). При ошибке выводить текст «Неверный логин или пароль».

4. Страница каталога (catalog.html)

1. **Отображение:** Использовать массив JavaScript-объектов (mock-данные) для отрисовки карточек офисов.
2. **Фильтрация и сортировка:** Текстовое поле для поиска по названию и кнопки сортировки по цене (возрастание/убывание) должны фильтровать/сортировать массив и перерисовывать DOM-элементы.
3. **Бронирование:** Кнопка «Забронировать» открывает модальное окно или переводит на страницу booking.html.



5. Страница бронирования (booking.html)

1. **Форма:** Выбор комнаты (select), выбор даты (input type="date"), количество часов (number), комментарий.
2. **Логика:** Рассчитывать общую стоимость (JS) и выводить её в реальном времени. При нажатии «Забронировать» выводить всплывающее сообщение ('Бронирование создано! Номер заявки: №).

6. Страница «Мои бронирования» (my-bookings.html)

1. **Отображение:** Отобразить список бронирований из массива mock-данных. Если список пуст, выводить сообщение «У вас пока нет бронирований».

Структура проекта:

1. /index.html (главная страница)
2. /pages/register.html (страница регистрации)
3. /pages/login.html (страница авторизации)
4. /pages/catalog.html (страница каталога)
5. /pages/booking.html (страница бронирования)
6. /pages/my-bookings.html (страница личного кабинета)
7. /css/style.css (основные стили)
8. /js/main.js (основная логика и функции)
9. /js/data.js (массив mock-данных)
10. /img/ (папка для изображений)



Зачем разработчику разбирать ТЗ перед началом работы

МОДУЛЬ 1 Разбор ТЗ > Пошаговый пайплайн разработки

ПАЙПЛАЙН РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ:

1. ТЗ заказчика → 2. Декомпозиция → 3. Готовый портал

✗ Без декомпозиции ТЗ:

- Паника перед 6 страницами
- Забыли валидацию и формы
- Переделка верстки в конце
- Нехватка времени на экзамене

✓ С разбором по шагам:

- Четкий список всех страниц
- Понятные роли HTML, CSS, JS
- Спокойствие и контроль кода
- 100 баллов за 120 минут

Ключевые рамки: 120 минут экзамена Объем: 6 связанных страниц Сервер: 0% (только клиент)

Зачем разбирать ТЗ до первой строчки кода

1. Карта пути проекта:

ТЗ — это не сухой список ограничений, а пошаговый план, защищающий от бесконечных переделок и хаоса в коде.

2. Точные критерии экзамена:

Эксперты оценивают проект строго по пунктам ТЗ: наличие семантики, валидации, адаптивности и структуры папок.

3. Визуальный образ результата:

Пока вы не представили готовый сайт в голове и на схеме, писать код бесполезно — легко свернуть не туда.

4. Спокойствие и уверенность:

Когда сложное задание разбито на 10 простых шагов, страх исчезает — вы решаете понятные микрозадачи.



Чек-лист первичного аудита технического задания

ЧЕК-ЛИСТ Анализ требований > 4 главных вопроса

1. ЧТО МЫ СОЗДАЕМ?
Интернет-портал бронирования офисных комнат «СмартОфис» с каталогом, слайдером, калькулятором брони и ЛК.

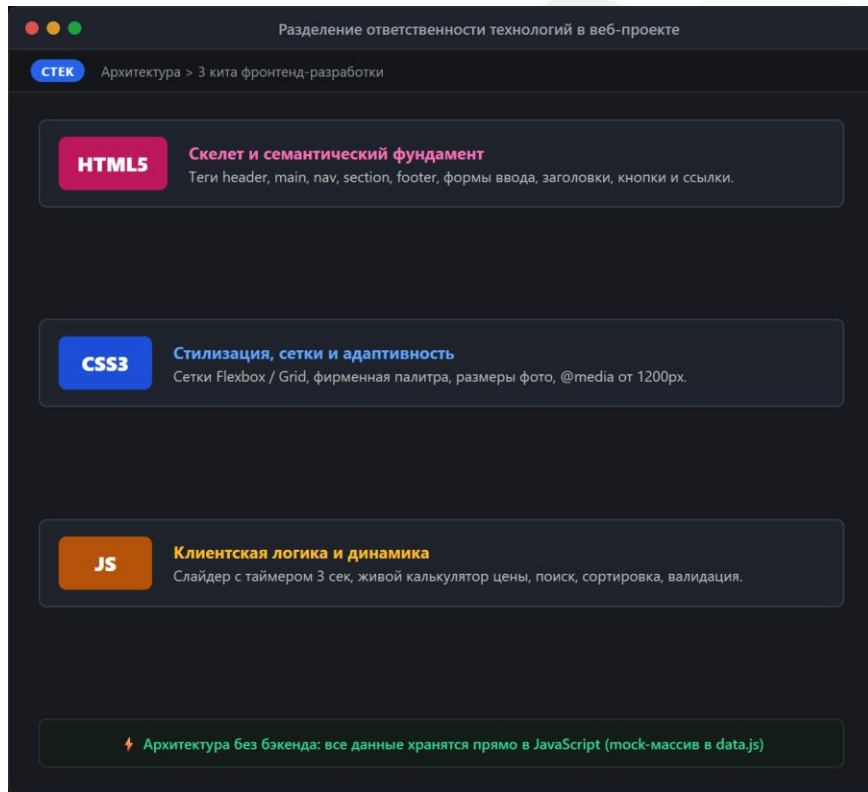
2. ДЛЯ КОГО ЭТОТ СЕРВИС?
Для клиентов и резидентов коворкинга, которым нужно быстро найти офис, узнать цену и оформить бронь.

3. КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНЫ?
Строго чистый фронтенд-стек: HTML5, CSS3 и Vanilla JavaScript. Запрещено использовать React, Vue или внешние библиотеки!

4. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ?
Ровно 2 часа (120 минут). Каждая минута должна быть распланирована по этапам заранее.

Чек-лист первичного аудита ТЗ

- 1. ЧТО мы создаем?:**
Интернет-портал бронирования офисных комнат «СмартОфис» с каталогом, бронью и личным кабинетом.
- 2. ДЛЯ КОГО этот сервис?:**
Для клиентов коворкинга, которым нужно быстро найти офис, рассчитать цену за часы и оформить бронь.
- 3. КАКИЕ технологии разрешены?:**
Строго чистый стек без фреймворков: HTML5, CSS3 и Vanilla JavaScript. Никаких сторонних библиотек!
- 4. СКОЛЬКО времени на работу?:**
Ровно 2 часа (120 минут). Каждая минута на счету, поэтому план работы должен быть поминутным.



Разделение ответственности технологий

1. HTML5 — скелет и структура:

Отвечает за все элементы: кнопки, поля ввода, заголовки, списки и смысловые блоки страниц.

2. CSS3 — красота и адаптивность:

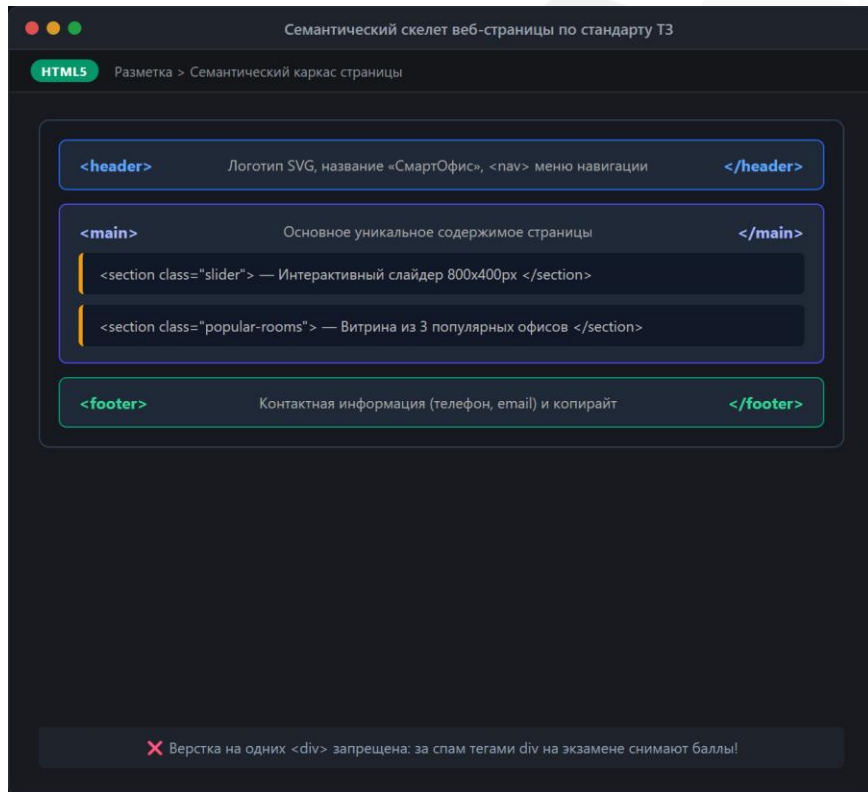
Задаёт цвета (3–5 оттенков), сетки Flexbox/Grid, размеры картинок и адаптив под экраны от 1200px.

3. Vanilla JS — поведение и логика:

Оживляет интерфейс: автолайдер, фильтрация каталога, валидация полей и мгновенный расчет цены.

4. Без серверного бэкенда:

По ТЗ сервер не требуется: данные хранятся в mock-массивах в памяти браузера, что сильно упрощает задачу.



Отказ от бессмысленных div-оберток

1. Понятный код с первого взгляда:

Семантические теги моментально показывают назначение блока: шапка, навигация, секция или подвал.

2. Требование профессиональных стандартов:

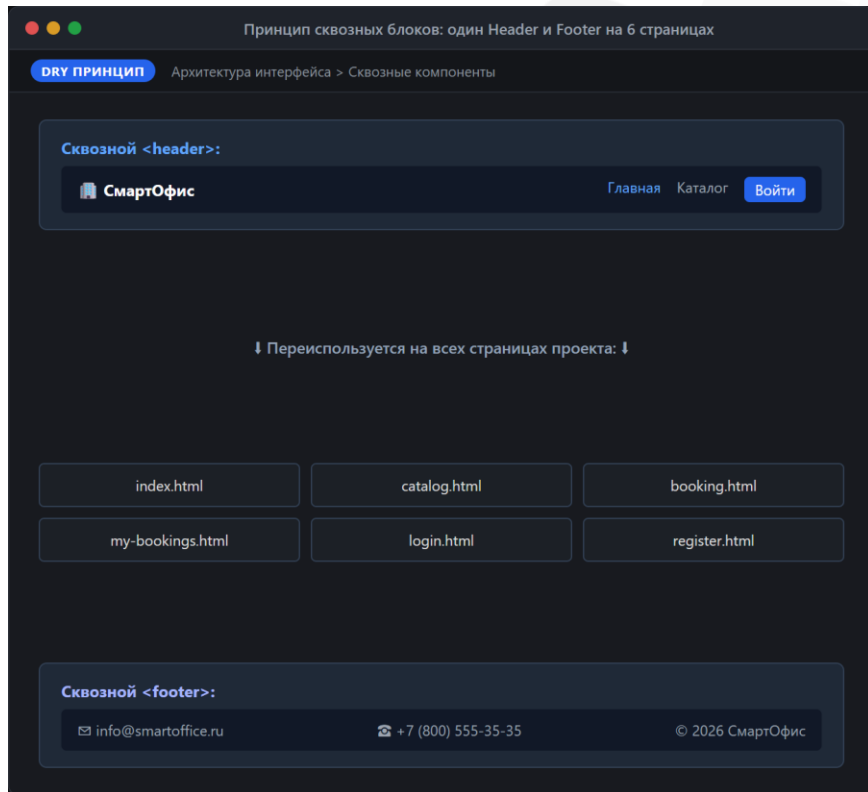
В экзаменационном чек-листе за разметку на одних `<div>` ставят штрафные баллы за грязь в коде.

3. Доступность (Accessibility):

Экранные дикторы для людей с ОВЗ и поисковые роботы ориентируются именно по тегам `<header>`, `<nav>` и `<main>`.

4. Подготовка к Вебинару 2:

Уже на следующем занятии мы начнем верстку именно с создания этого чистого семантического каркаса.



Принцип DRY: верстаем один раз

1. Единый Header на 6 страницах:

Логотип «СмартОфис», ссылки «Главная», «Каталог» и «Войти» выглядят и работают одинаково везде.

2. Единый Footer с контактами:

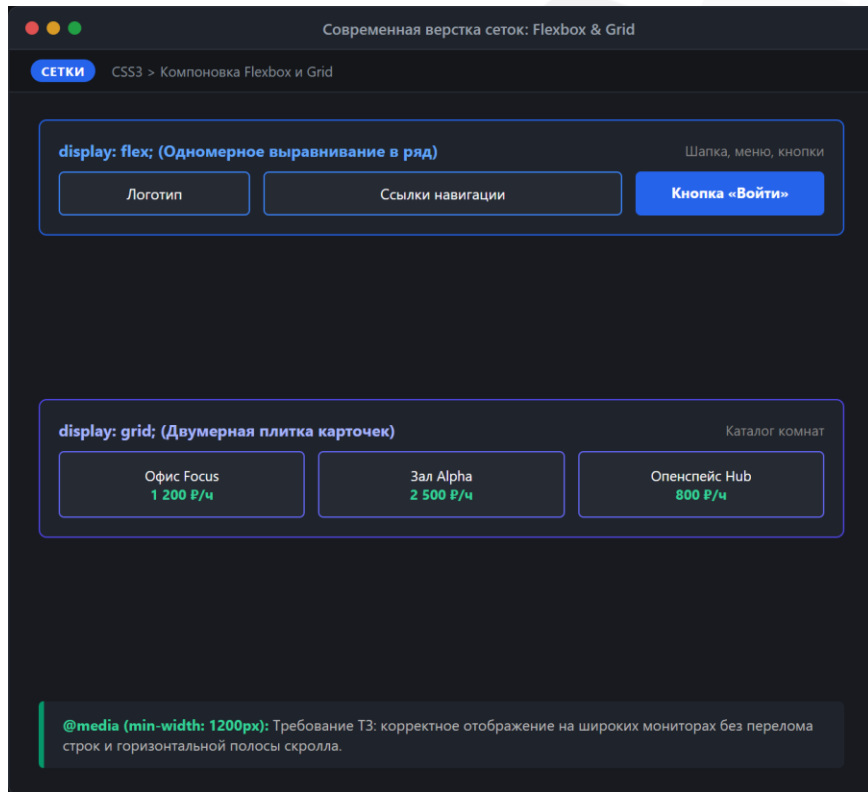
Телефон и email размещаются внизу каждой страницы в одинаковом оформлении и координатах.

3. Экономия времени на экзамене:

Вы сверстали шапку и подвал один раз на index.html, а затем просто копируете их в остальные 5 страниц.

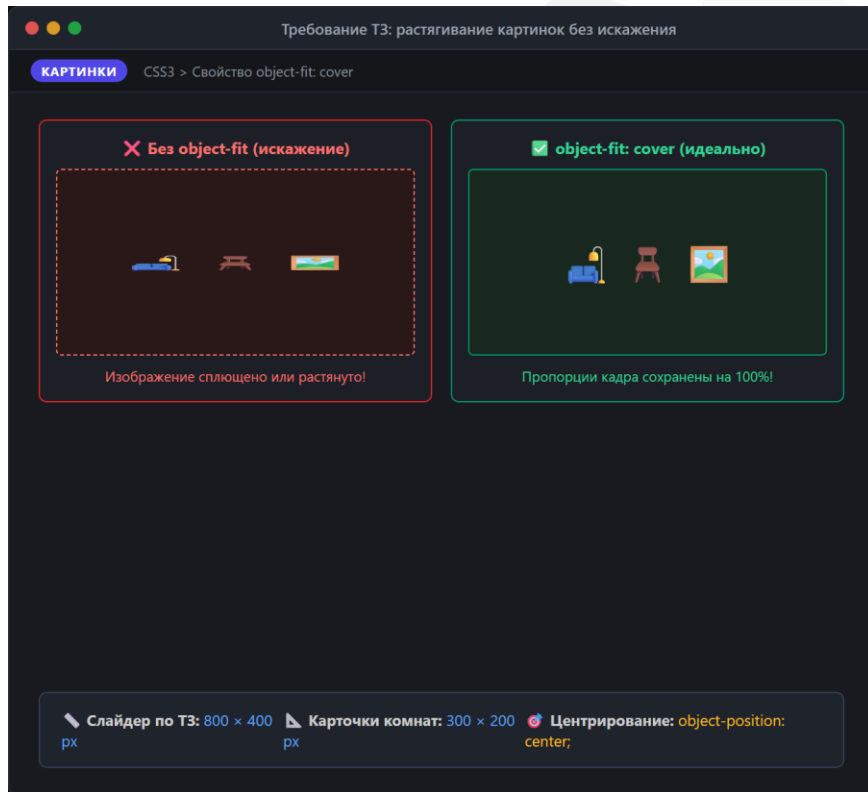
4. Удобство пользователя:

Посетитель сайта не теряется при переходах между разделами — навигация всегда под рукой.



Современные механизмы компоновки

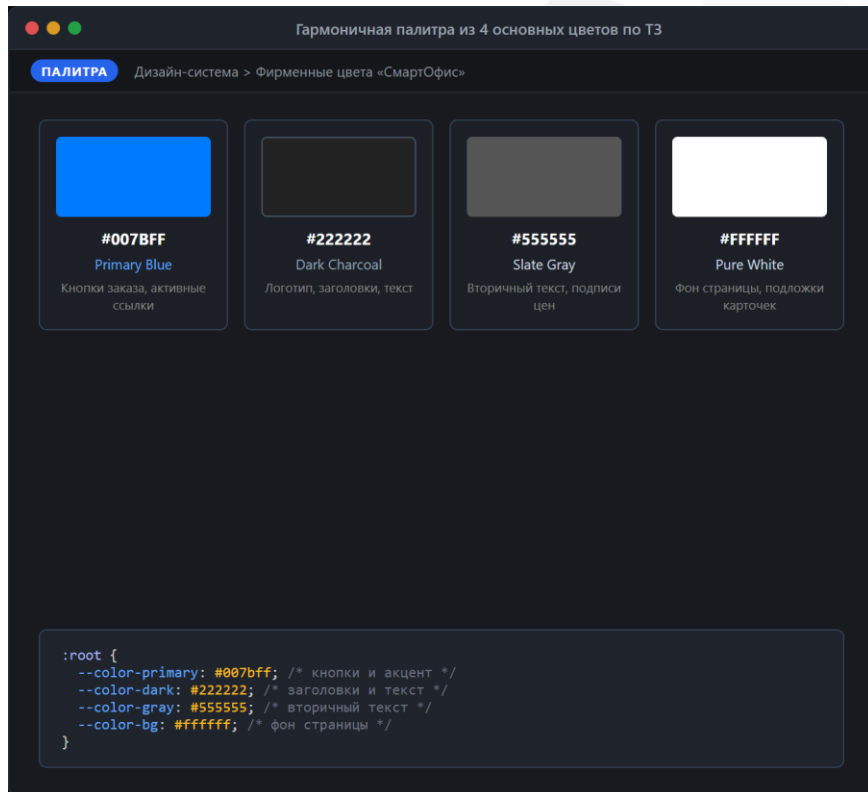
- 1. **Flexbox для одномерных рядов:**
Идеально подходит для шапки (логотип слева, меню справа) и кнопок сортировки в одну строчку.
- 2. **Grid для двумерных каталогов:**
Позволяет строить ровные плитки карточек офисных комнат с автоматическим расчетом колонок.
- 3. **Адаптивность от 1200px:**
Медиа-запросы @media гарантируют аккуратное отображение карточек без горизонтального скролла.
- 4. **Карточки равной высоты:**
Flexbox и Grid автоматически выравнивают карточки комнат по высоте, даже если описания разной длины.



Работа с пропорциями картинок

- 1. **Требование Т3: без искажений:**
Фотографии комнат имеют разные пропорции. Растягивать их обычным `width/height 100%` нельзя — они сплющатся.
- 2. **Спасительное свойство `object-fit`:**
Значение `object-fit: cover` сохраняет идеальные пропорции кадра, мягко обрезая лишние края.
- 3. **Четкие размеры из Т3:**
В Т3 заданы конкретные габариты: слайдер 800×400 px, карточки комнат 300×200 px. Верстаем строго по пикселям.
- 4. **Центрирование `object-position`:**
Параметр `object-position: center` удерживает фокус на интерьере комнаты независимо от разрешения.

Как растянуть фото комнат на весь блок без искажений по требованию Т3?



Системный подбор цветов для сервиса

1. Правило 3–5 цветов по Т3:

Не превращайте сайт в новогоднюю елку. Достаточно 4 цветов: фон, текст, нейтральный и акцент.

2. Основной синий (#007BFF):

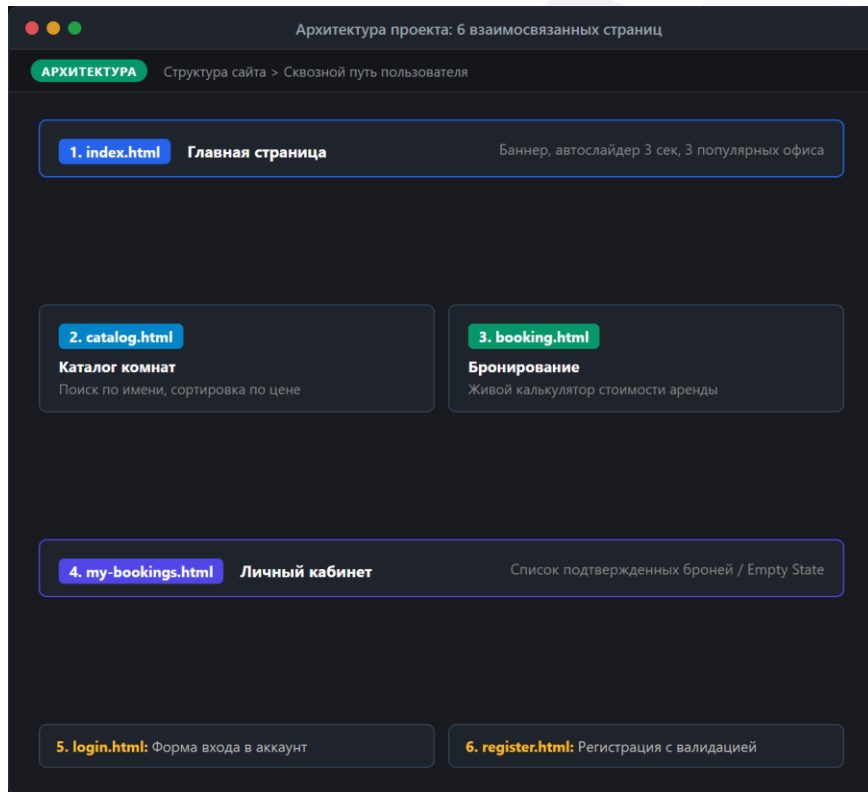
Цвет акцента и кнопок целевого действия: «Забронировать», «Войти», ссылки навигации.

3. Темный угольный (#222222):

Базовый цвет для контрастных заголовков, основного текста и элементов интерфейса.

4. Чистый белый и серый (FFFFFF, #555555):

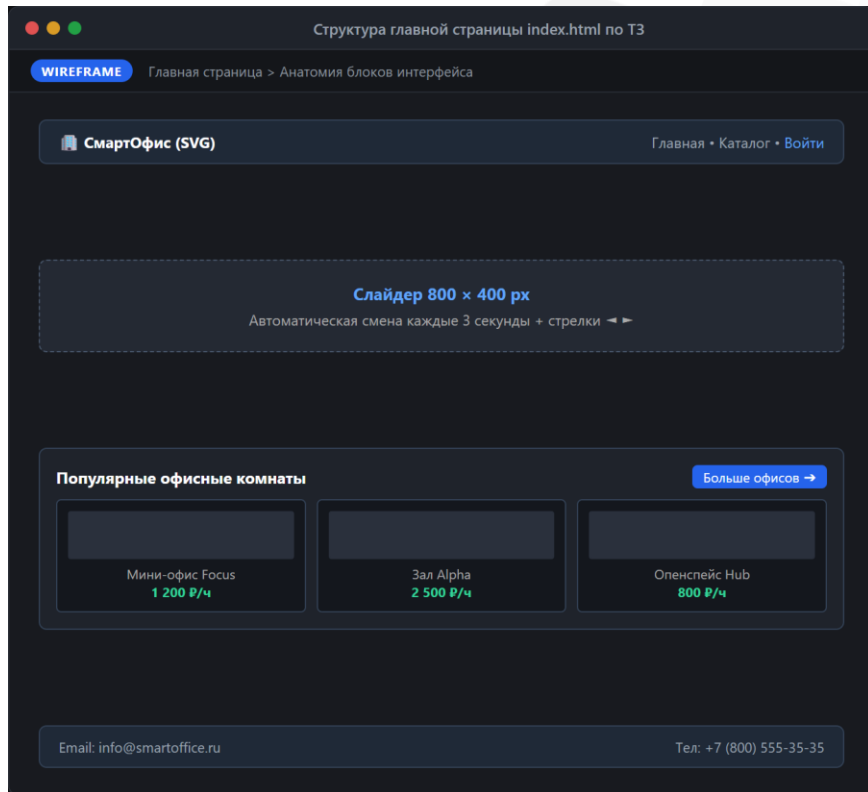
Фон страницы, подложки карточек и приглушенный серый текст для комфорта глаз.



Сквозной пользовательский сценарий

- 1. Точка входа: Главная (index.html):**
Визитная карточка сервиса: баннер, слайдер интерьеров и блок 3 популярных офисов.
- 2. Каталог и Бронирование:**
Пользователь переходит в catalog.html, выбирает офис и оформляет заявку на booking.html.
- 3. Личный кабинет (my-bookings.html):**
Страница со списком всех подтвержденных броней пользователя или заглушкой «Нет броней».
- 4. Авторизация и Регистрация:**
Служебные страницы login.html и register.html для входа и проверки клиентской валидации.

Из каких страниц состоит портал «СмартОфис» и как они связаны между собой?



Анатомия главной страницы

- 1. **Шапка сайта (Header):**
Логотип в формате SVG, текстовое имя «СмартОфис» и меню: «Главная», «Каталог», «Войти».
- 2. **Слайдер 800x400px:**
Центральный интерактивный блок с четырьмя качественными фотографиями офисных помещений.
- 3. **Секция «Популярные офисы»:**
Статичный блок из 3 карточек (картинка 300×200, название, оснащение, цена) и кнопка «Больше офисов».
- 4. **Подвал (Footer):**
Нижняя плашка с контактным email и телефоном службы поддержки коворкинга.



Механика автослайдера на чистом JavaScript (Vanilla JS)

СЛАЙДЕР JavaScript > Автосмена каждые 3 секунды

Цикл смены слайдов:

Слайд 1 → 3 сек → Слайд 2 → 3 сек → Слайд 3 → 3 сек → Слайд 4

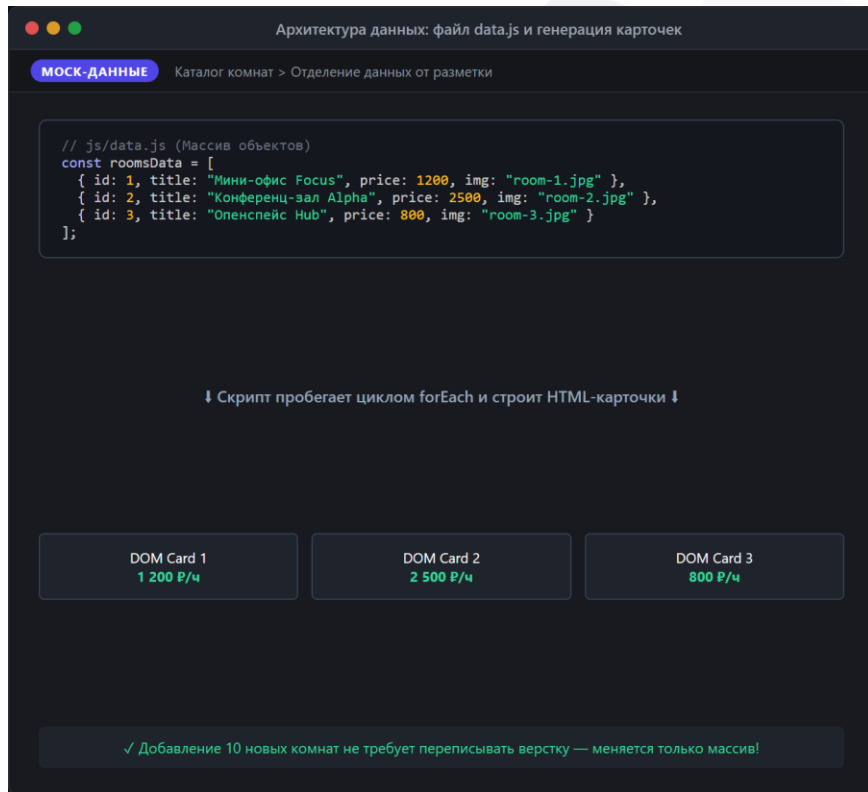
```
let currentIndex = 0;
function nextSlide() {
  currentIndex = (currentIndex + 1) % 4;
  showSlide(currentIndex);
}
setInterval(nextSlide, 3000); // каждые 3 секунды
```

Ручные стрелки: prevBtn (←) и nextBtn (→) ✓ Изучим на Вебинаре 7

Алгоритм работы слайдера на JS

- **1. Хранилище картинок и индекс:**
В JS заводим массив путей к 4 фото и переменную `currentSlide = 0` для текущего кадра.
- **2. Автопрокрутка через `setInterval`:**
Функция `setInterval(nextSlide, 3000)` запускает смену слайда каждые 3000 миллисекунд.
- **3. Ручное управление стрелками:**
Кнопки «Влево» и «Вправо» сбрасывают таймер и листают слайды вперед или назад по кругу.
- **4. Изучим на Вебинаре 7:**
На 7 вебинаре мы подробно разберем таймеры и напомним этот слайдер всего за 25 строчек кода.

Как устроен слайдер 4 изображений с автосменой каждые 3 секунды по ТЗ?



Архитектура данных без бэкенда

1. Файл data.js как мини-база:

Вместо сложной базы данных создаем JS-массив объектов с полями: id, title, price, image, features.

2. Генерация через цикл forEach:

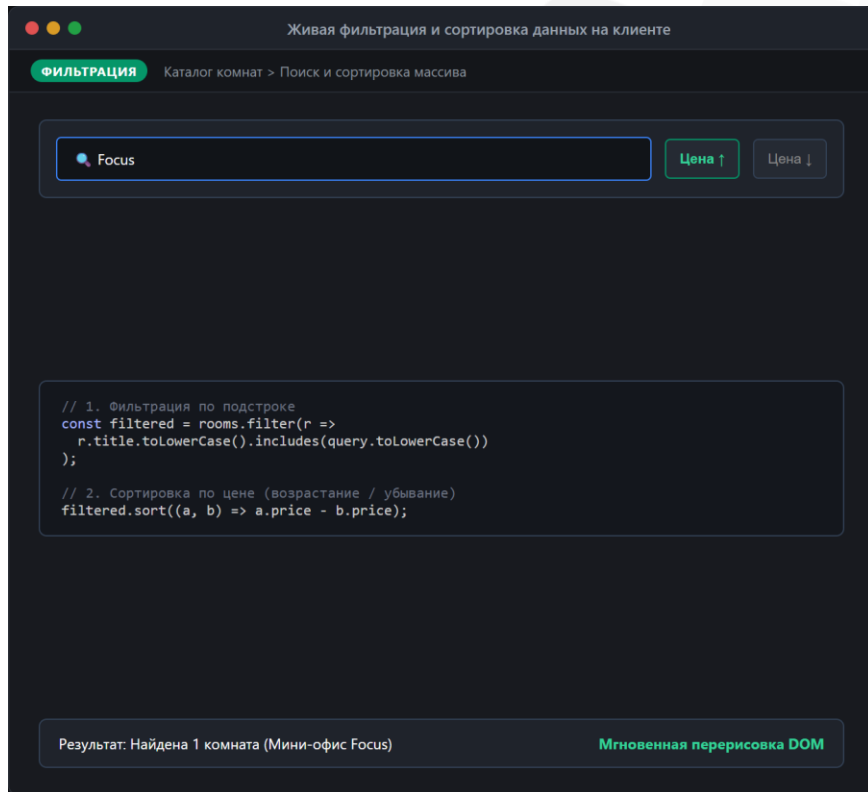
Скрипт пробегает по массиву и динамически собирает HTML-разметку для каждой комнаты.

3. Разделение данных и верстки:

Если заказчик добавит 10 новых комнат, верстку переписывать не придется — достаточно обновить массив.

4. Изучим на Вебинаре 5:

На 5 вебинаре мы освоим генерацию DOM-элементов и подключим моск-данные к каталогу.



Обработка данных на клиенте

1. Поиск по названию комнаты:

Событие input отслеживает ввод пользователя и фильтрует массив методом `array.filter()`.

2. Сортировка дешевле / дороже:

Кнопки сортировки применяют метод `array.sort()` по числу `price` и сразу вызывают перерисовку.

3. Мгновенный отклик без перезагрузки:

Так как все данные уже в браузере, фильтрация происходит молниеносно за 1 миллисекунду.

4. Изучим на Вебинаре 8:

На 8 вебинаре мы по шагам соберем связку: поле ввода → фильтр → сортировка → перерисовка карточек.



Живой калькулятор стоимости аренды на booking.html

КАЛЬКУЛЯТОР Бронирование > Формула и модальное окно заявки

Выбор комнаты (select): Конференц-зал Alpha (2 500 Р/ч)

Количество часов (input type="number"): 4 часа

ИТОГО К ОПЛАТЕ (В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ):

10 000 Р

Формула: $2\,500\text{ Р} \times 4\text{ часа} = 10\,000\text{ Р}$

Всплывающее уведомление по ТЗ:
«Бронирование создано! Номер заявки: №74921»

Формула и логика калькулятора

1. Поля формы по ТЗ:

Выпадающий список комнат (select), выбор даты (input date), количество часов (input number).

2. Расчет в реальном времени:

Событие change/input перемножает цену выбранной комнаты на число часов: Итого = Цена x Часы.

3. Генерация номера заявки:

При клике «Забронировать» JS генерирует случайный номер ($\text{№} + \text{Math.floor}$) для всплывающего окна.

4. Защита от отрицательных чисел:

Атрибут min='1' и проверка в JS запрещают бронировать комнату на 0 или отрицательное время.



Клиентская валидация форм на стороне браузера

ВАЛИДАЦИЯ Формы > Проверка обязательных полей и паролей

Подтверждение пароля: Пароли не совпадают!

..... (подсветка поля красным цветом)

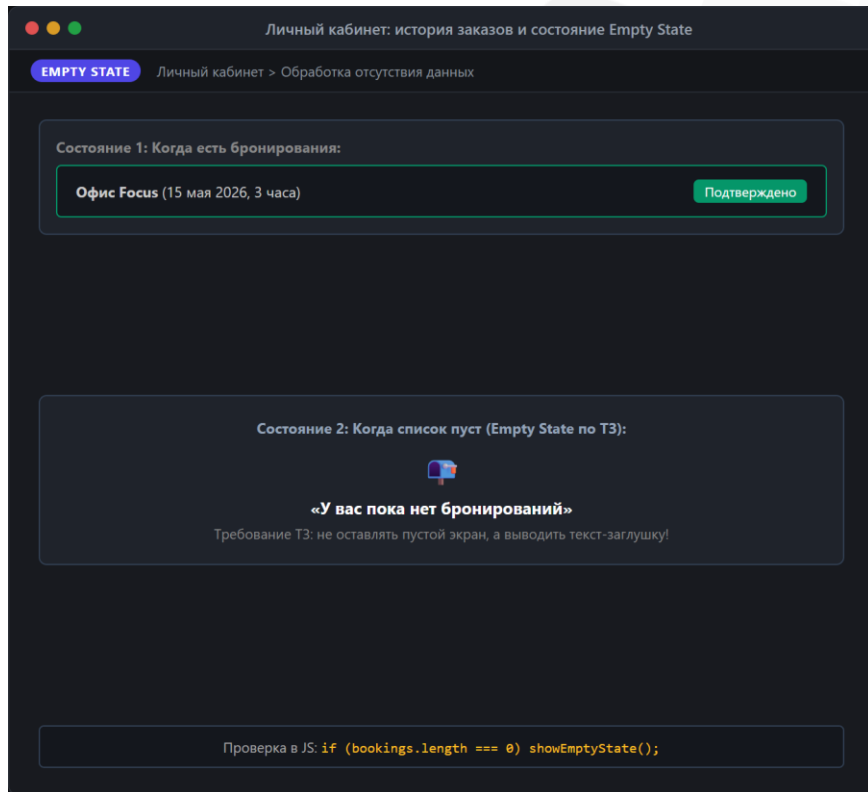
Email пользователя: Корректный формат ✓

ivanov@smartoffice.ru (подсветка зеленым цветом)

При успехе: «Пользователь зарегистрирован успешно!» Вебинар 6

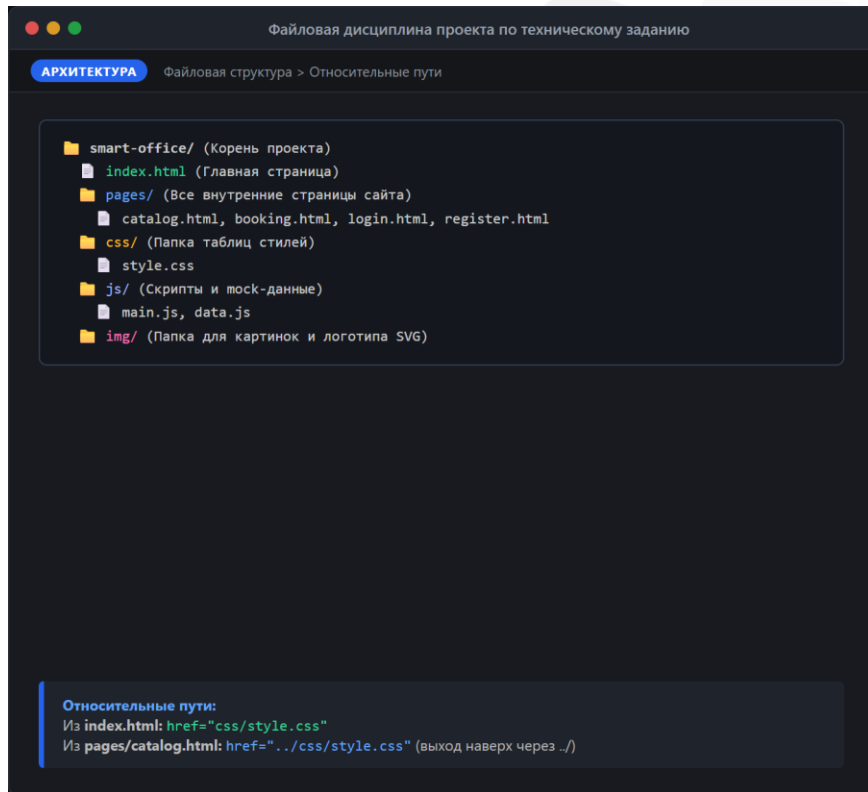
Защита форм регистрации и входа

- 1. **Требование ТЗ к полям:**
Запрещено отправлять пустые поля. Логин, email, телефон и пароли должны быть заполнены.
- 2. **Проверка совпадения паролей:**
Если пароль и подтверждение не совпадают — красим рамку инпута в красный цвет (#EF4444).
- 3. **Всплывающее сообщение об успехе:**
При корректных данных выводим: «Пользователь зарегистрирован успешно!» через alert/modal.
- 4. **Изучим на Вебинаре 6:**
На 6 вебинаре мы детально разберем регулярные выражения, валидацию форм и стили ошибок.



Обработка двух состояний экрана

- 1. **Если бронирования есть:**
Отрисовываем аккуратный список карточек с названием офиса, датой, часами и статусом «Подтверждено».
- 2. **Если список пуст (length === 0):**
По ТЗ обязательно выводим сообщение-заглушку: «У вас пока нет бронирований».
- 3. **Профессиональный UX:**
Интерфейс никогда не должен оставаться глухим белым экраном при отсутствии данных.
- 4. **Изучим на Вебинаре 9:**
На финальном 9 вебинаре мы свяжем бронирование с личным кабинетом и соберем проект целиком.



Файловая дисциплина по ТЗ

- 1. **Главная в корне: index.html:**
Файл index.html обязан лежать строго в корне проекта — именно его первым открывает сервер.
- 2. **Подстраницы в папке /pages/:**
Файлы catalog.html, booking.html, login.html, register.html, my-bookings.html хранятся в /pages/.
- 3. **Папки ресурсов: css/, js/, img/:**
Стили в /css/style.css, скрипты в /js/main.js и /js/data.js, все фото комнат — в /img/.
- 4. **Относительные пути ../:**
Помните: из папки /pages/ путь к стилям пишется через выход наверх: href='../css/style.css'.



Регламент 120 минут экзамена: поминутный тайм-менеджмент	
ТАЙМИНГ 120 МИН Экзамен > Поминутный план успешной сдачи	
1. Каркас и сквозные блоки (0–30 мин) Структура папок, style.css, семантический Header и Footer.	30 мин
2. Верстка всех 6 страниц (30–70 мин) Главная, каталог комнат, формы бронирования и авторизации.	40 мин
3. JavaScript-интерактив (70–100 мин) Слайдер 3 сек, живой калькулятор цен, фильтры каталога, валидация.	30 мин
4. Тестирование и полировка (100–120 мин) Чек-лист ТЗ, проверка консоли, адаптивность от 1200px, сдача работы!	20 мин

Тайм-менеджмент на экзамене

- 1. **Минуты 0–30: Каркас и стили:**
Создаем структуру папок, верстаем семантическую шапку, подвал и подключаем style.css.
- 2. **Минуты 30–70: Верстка 6 страниц:**
Копируем сквозные блоки и верстаем разметку главной, каталога, бронирования и ЛК.
- 3. **Минуты 70–100: Логика JavaScript:**
Подключаем data.js, выводим карточки, настраиваем слайдер, калькулятор и валидацию.
- 4. **Минуты 100–120: Тестирование:**
Проверяем все ссылки, формы, консоль браузера на ошибки и адаптивность от 1200px.



Каталог офисных пространств

Выберите подходящее помещение для индивидуальной работы или командных встреч

Цена: по возрастанию ↑

Цена: по убыванию ↓



Мини-офис Focus

Wi-Fi 500 Мбит/с
4K Монитор
Эргономичное кресло
Климат-контроль



Конференц-зал Alpha

Проектор 4K
Спикерфон
Флипчарт
Аудиосистема



Опенспейс Hub

Личный стол
Wi-Fi 500 Мбит/с
Розетки 220V и USB
Кофе-поинт



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

ДО ВСТРЕЧИ!

УВИДИМСЯ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАНЯТИИ